



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

Nesta aula

- Realce de imagens
 - Ruído
 - Realce
 - Histogramas

Ruído em Imagens

- Imagens reais frequentemente sofrem degradações durante seu processo de aquisição, transmissão ou processamento.
- Essa degradação é normalmente chamada de *ruído*. O ruído pode ser considerado uma variável aleatória z , caracterizada por uma função densidade de probabilidade $p(z)$.

○ **ruído pode assumir diferentes valores com certas probabilidades, afetando de maneira imprevisível as propriedades da imagem, como cor, brilho, ou nitidez.**

Ruído em Imagens

- Uma **imagem pode ser** considerada como o **resultado de uma probabilidade p_i corresponder à chance de um pixel em uma imagem digital assumir um valor de intensidade i : $i = 0; 1; \dots; L_{\max}$**
- O **$L_{\max}$ representa o valor máximo de intensidade de pixel que uma imagem digital pode alcançar, e é determinado pela resolução de bits da imagem**
- **Valor de Intensidade (i):** **Nível de intensidade, variando de 0 a $L_{\max}$, onde $L_{\max}$ depende da profundidade de cor da imagem**

Ruído em Imagens

O ruído é caracterizado pela ocorrência de pixels cujos valores de luminosidade diferem significativamente dos valores de seus pixels vizinhos.

- Ele **depende** da profundidade de bits da imagem, ou seja, da **quantidade de bits usados para representar cada pixel.**
- Em uma **imagem de 8 bits por pixel** (comum em **imagens em escala de cinza**), o **valor de intensidade pode variar de 0 a 255**, então **$L_{max} = 255$.**
- Em uma **imagem de 16 bits por pixel**, os **valores de intensidade variam de 0 a 65.535**, então **$L_{max} = 65.535$.**

Ruído em Imagens



8 bits por pixel (0 a 255)

Exemplos reais:

- Fotos em escala de cinza (grayscale)
- Imagens médicas simples (raio-X básico)
- Imagens clássicas de processamento:
 - Lena (grayscale)
 - Cameraman (dataset clássico)

Interpretação:

- Cada pixel tem 256 níveis de intensidade
- Valores:
 - 0 → preto
 - 255 → branco
- Muito comum em:
 - OpenCV (`uint8`)
 - Imagens PNG/JPG padrão

Ruído em Imagens



coloridas de 8 bits por canal (RGB)

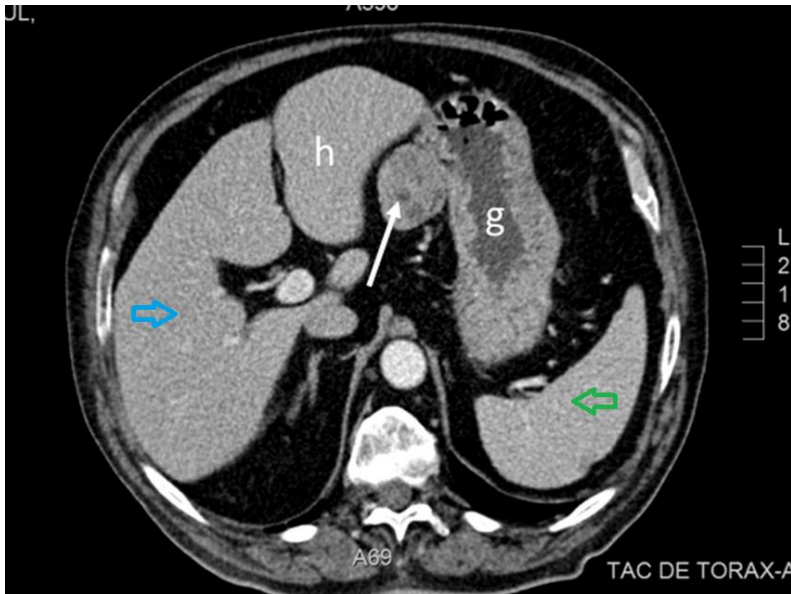
Exemplos reais:

- Fotos de celular
- Imagens da internet (JPG, PNG)
- Vídeos digitais

Interpretação:

- Cada canal (R, G, B) tem 8 bits:
 - R: 0–255
 - G: 0–255
 - B: 0–255
- Total: 24 bits por pixel
- Mais de 16 milhões de cores

Ruído em Imagens



16 bits por pixel (0 a 65.535)

Exemplos reais:

- Tomografia (CT)
- Ressonância magnética (MRI)
- Microscopia científica
- Sensores industriais e satélites

Interpretação:

- Cada pixel tem 65.536 níveis de intensidade
- Muito mais precisão para:
 - detectar detalhes sutis
 - evitar perda de informação

Ruído em Imagens

Tipo de imagem	Bits por pixel	Intervalo de valores	Uso típico
Escala de cinza	8 bits	0 – 255	Visão básica
RGB (colorida)	24 bits (3×8)	0 – 255 por canal	Fotos/vídeos
Alta precisão (gray)	16 bits	0 – 65.535	Medicina/ciência

Conexão com o ruído

- Em 8 bits:
 - pequenas variações já são visíveis como ruído
- Em 16 bits:
 - o ruído pode existir, mas é mais “suave” e menos perceptível
- Ou seja:
 - quanto maior a profundidade de bits, maior a precisão da imagem

Exemplos Práticos

- **Normalização de Imagens:** Ajuste da distribuição de intensidades para melhorar o contraste.
- **Segmentação de Imagens:** Separação de regiões da imagem com base em limiares de intensidade.
- **Análise de Qualidade:** Identificação de imagens sobreexpostas ou subexpostas.

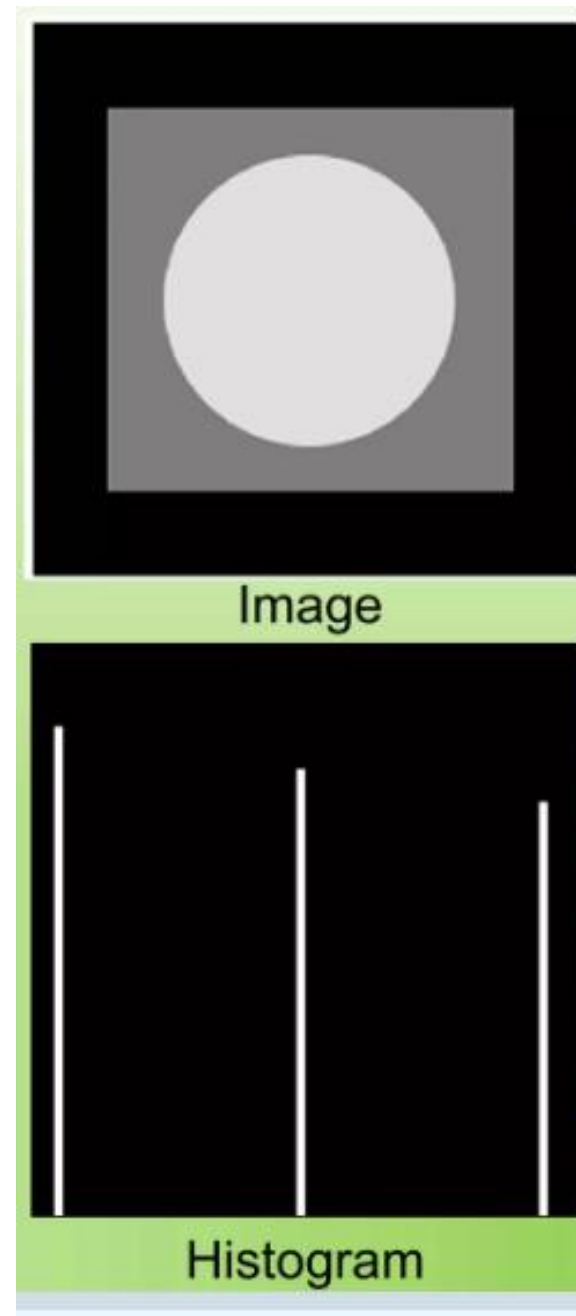
Sobreexpostas (muita luz, áreas brancas "estouradas") e subexpostas (pouca luz, áreas pretas sem detalhes) são erros de exposição na fotografia.

Ruído em Imagens

Exemplo **de imagem com 3 tons de cinza** distintos, o que sugere que ela é composta por **áreas com intensidades de pixel bem definidas** e sem transições graduais entre elas.

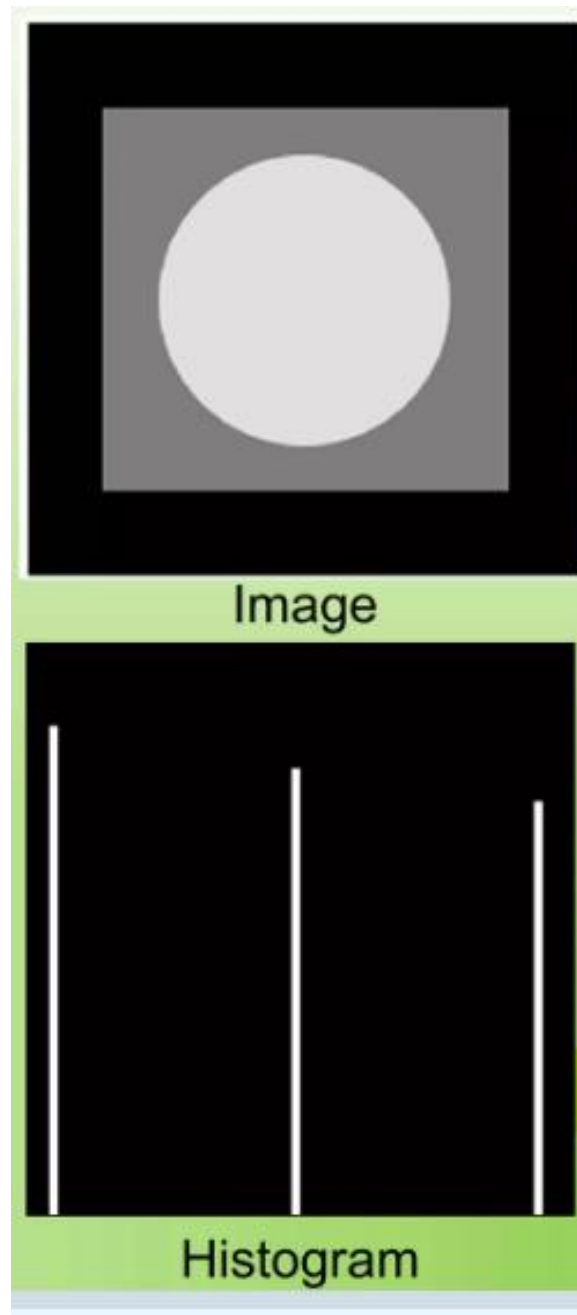
○ **histograma mostra três picos bem definidos, correspondendo a esses três tons de cinza na imagem.**

Não existe ruído e isso pode ser visto no histograma
Por quê?

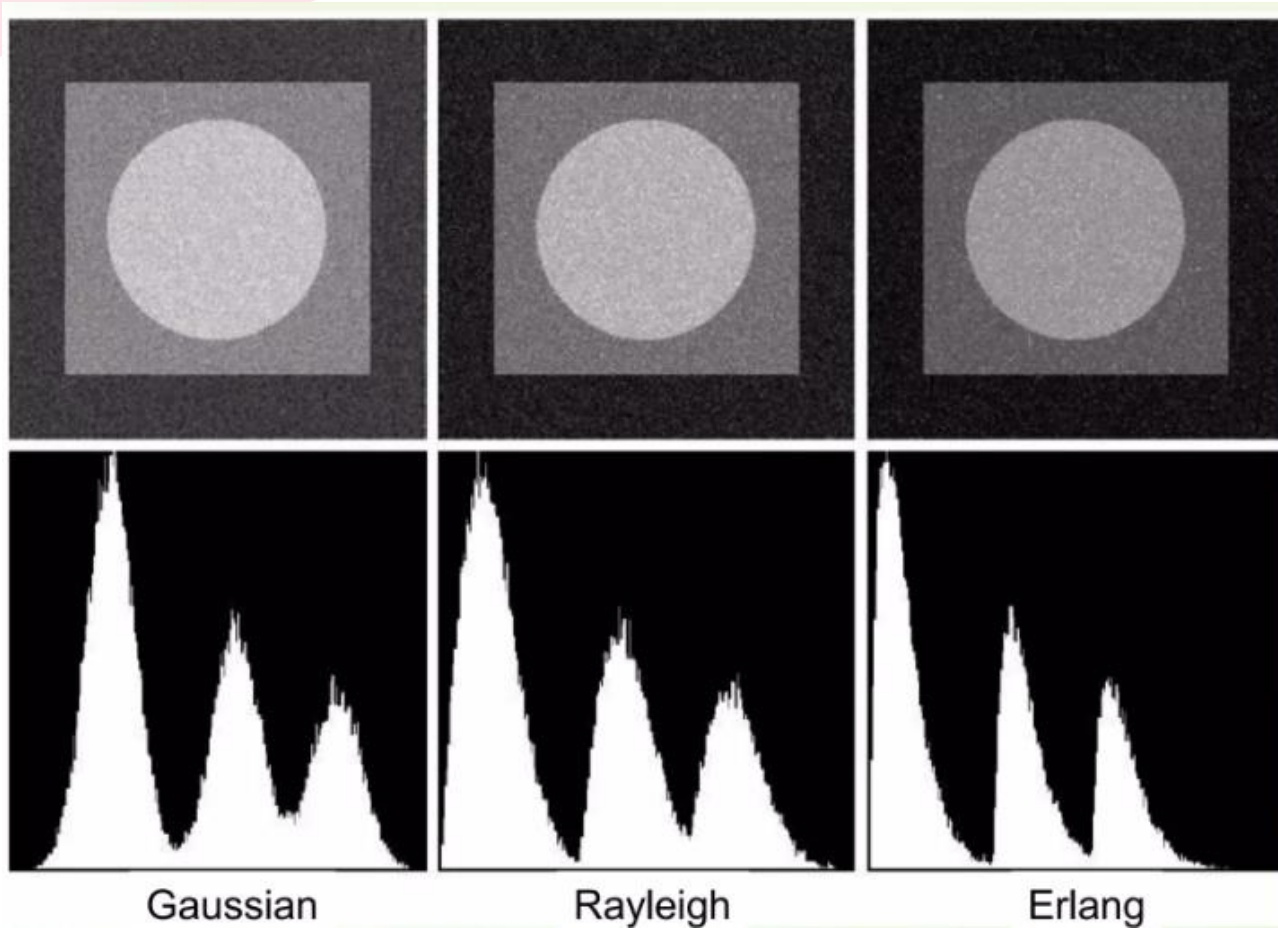


Ruído em Imagens

- Em uma imagem com ruído, **esperaríamos ver variações mais contínuas nos valores de intensidade no histograma**, indicando flutuações aleatórias nos valores de pixel.
- O ruído resultaria em um espalhamento maior de valores no histograma.
- No entanto, o histograma mostra picos isolados e bem definidos, o que indica que a imagem tem apenas três valores de intensidade distintos.
- Isso é característico de uma imagem "limpa", ou seja, sem ruído.
- A ausência de valores intermediários sugere que não há perturbações ou variações aleatórias nos níveis de cinza, reforçando a ausência de ruído.



Ruído em Imagens - exemplos



A figura mostra como cada tipo de ruído afeta uma imagem e seus histogramas.

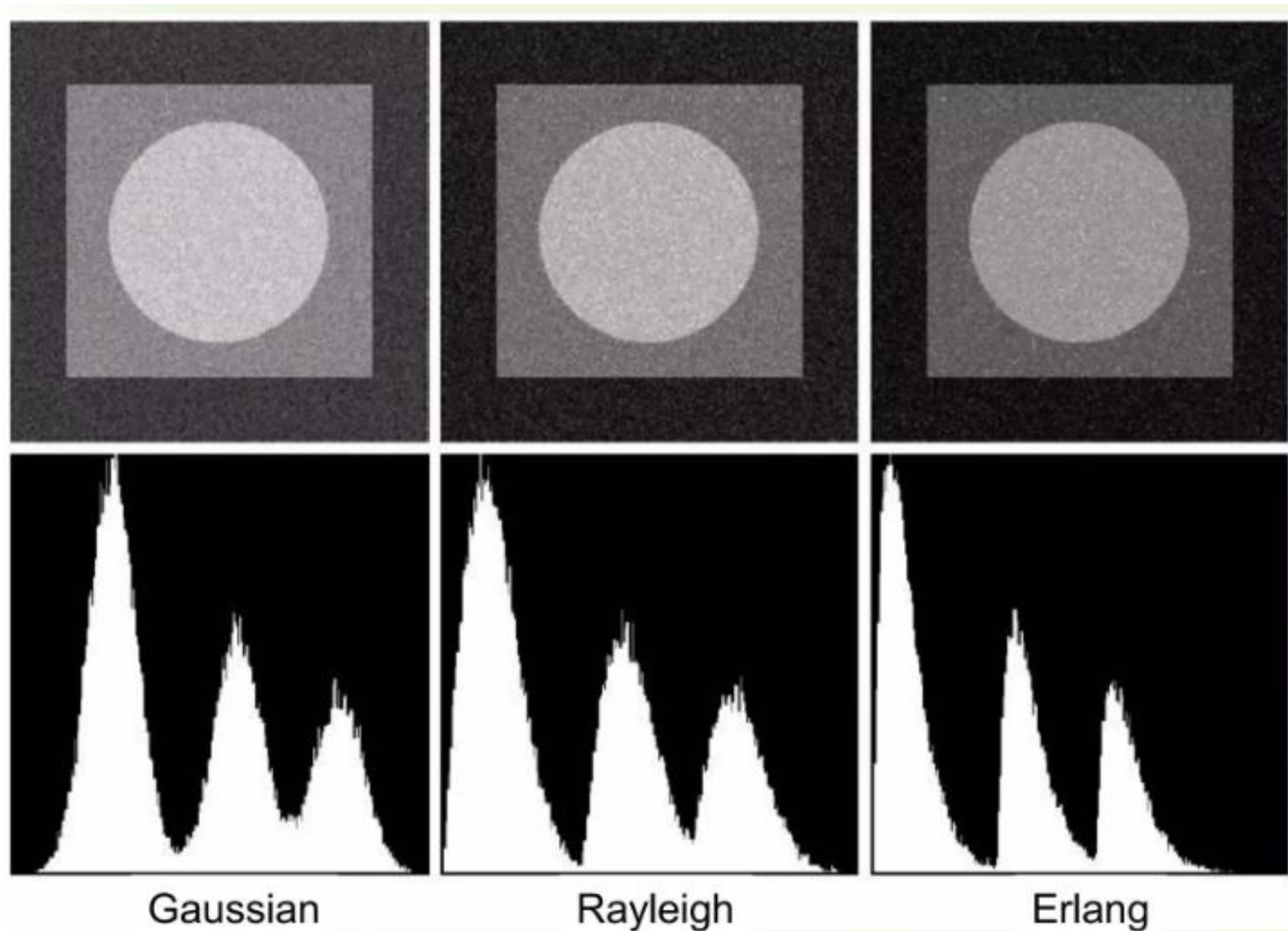
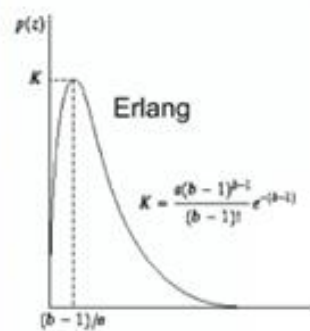
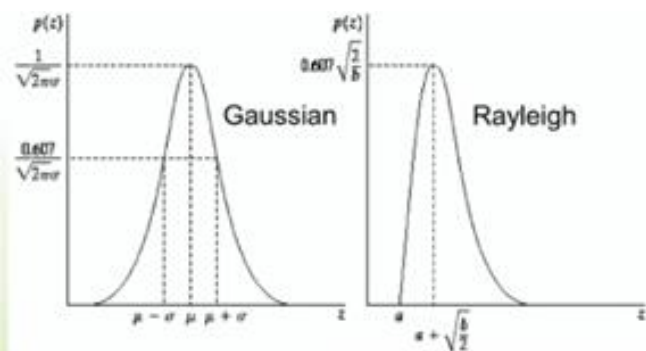
Gaussiano: Ruído **distribuído uniformemente**, resultando em uma **textura suave**.

Rayleigh: **Variações mais acentuadas**, causando uma **textura mais rugosa**.

Erlang: **Padrões mais estruturados**, com uma **aparência mais manchada**.

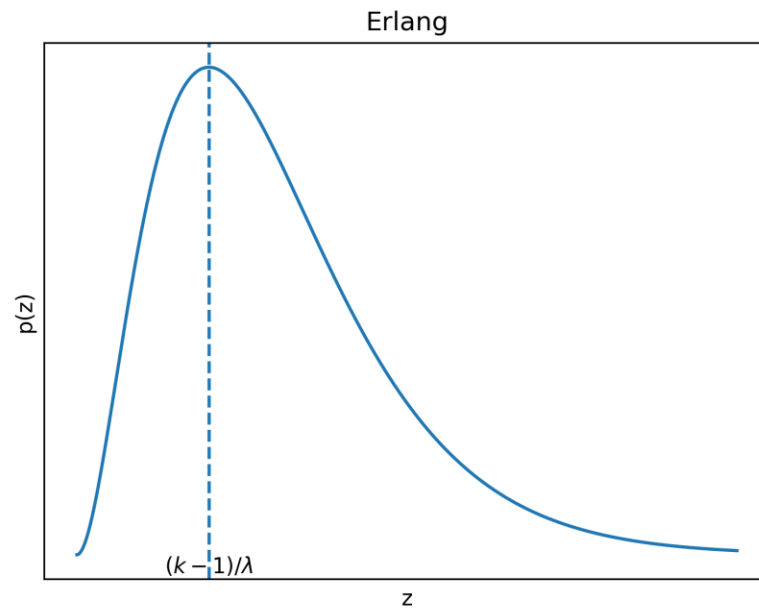
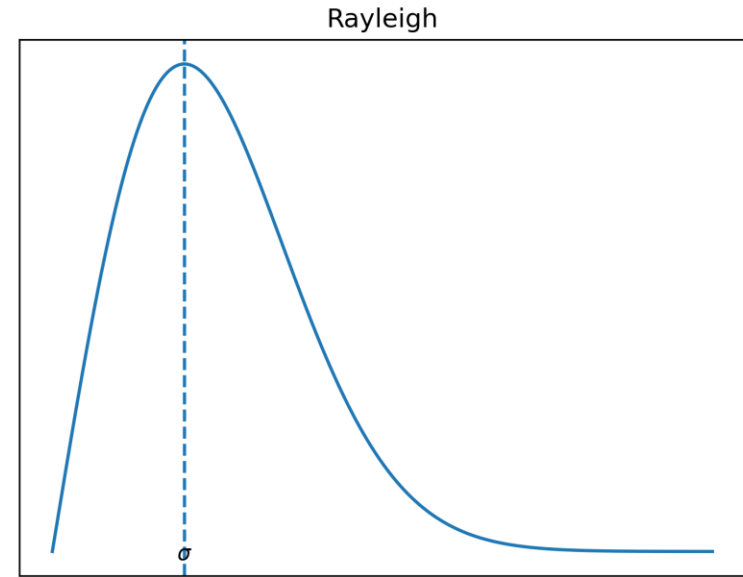
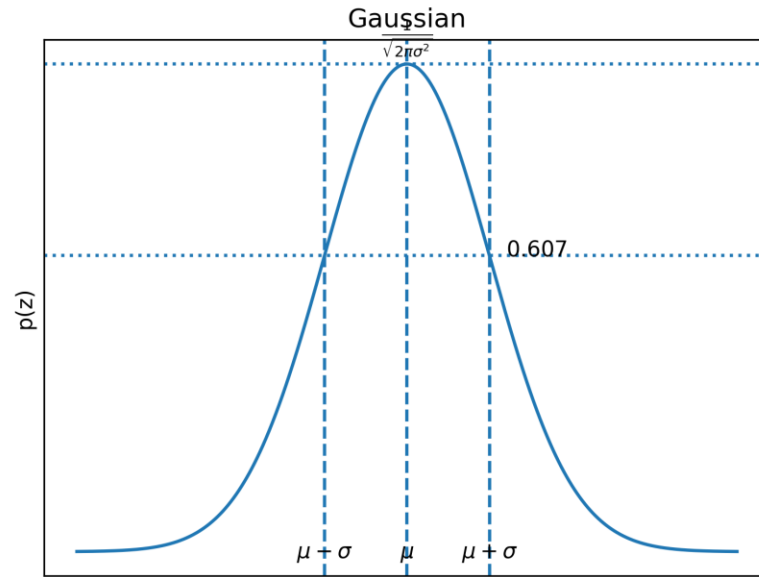
Ruído em Imagens

Exemplos com ruído



Exemplos

de Ruídos



Distribuições probabilísticas dos ruídos

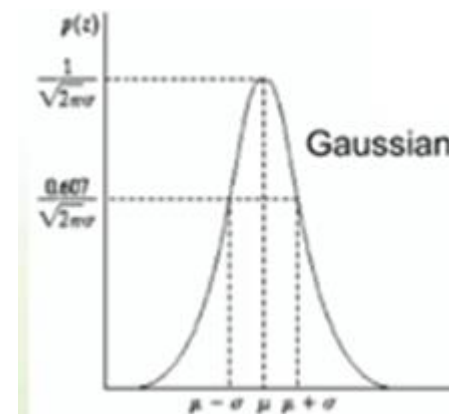
Gaussiano ou Normal: Distribuição normal com média (μ) e desvio padrão (σ). Curva simétrica em forma de sino.

A μ é o valor esperado ou o ponto mais provável, onde os dados se concentram.

O σ mede a dispersão dos dados em relação à média. Ele **indica quão espalhados os valores estão ao redor da média.**

Se o desvio padrão é pequeno, os valores estão concentrados perto da média, ou seja, a curva é mais "estreita" e "alta".

Se o desvio padrão é grande, os valores estão mais afastados da média, tornando a curva mais "larga" e "achatada".



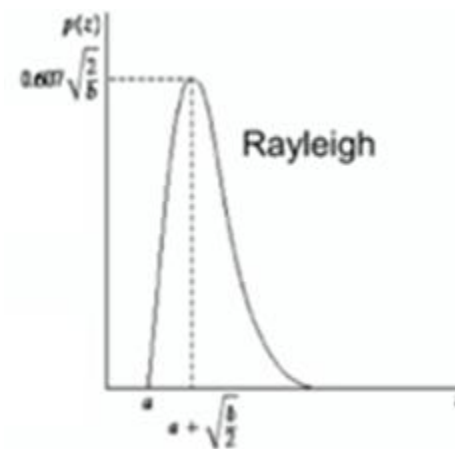
Distribuições probabilísticas dos ruídos

Rayleigh: Distribuição assimétrica, maior parte próxima de zero com cauda longa. **Cauda à direita, compatível com a distribuição.**

Útil na modelagem do desfoque por movimento em imagens.

Quando uma câmera ou objeto em movimento é capturado, o movimento gera uma distribuição assimétrica nos níveis de intensidade dos pixels.

Modelar o desfoque por uma distribuição Rayleigh **ajuda a capturar a natureza dos objetos que mudam rapidamente de posição durante a captura de uma imagem.**



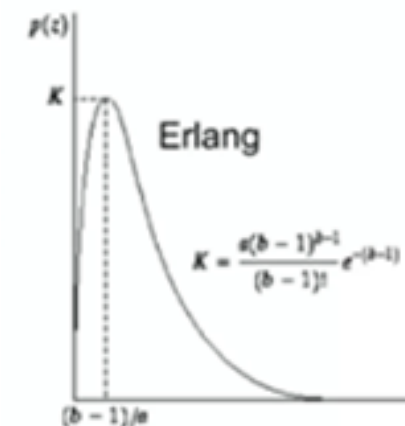
Distribuições probabilísticas dos ruídos

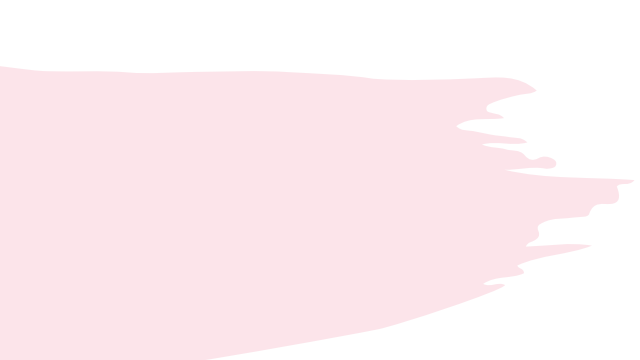
Erlang: Distribuição usada para representar sistemas de filas ou esperas. **Picos definidos, refletindo a segmentação do ruído.**

Modelar certos tipos de ruído em imagens médicas, como tomografias computadorizadas ou ressonância magnética.

Nessas aplicações, o processo **de obtenção da imagem pode envolver várias fases de detecção ou transmissão de sinais**, e o ruído acumulado em cada fase pode seguir uma distribuição Erlang.

Os sistemas de imagens médicas frequentemente trabalham com processos que ocorrem em fases (como a detecção de diferentes camadas ou tecidos do corpo), o tempo total até que uma imagem clara seja formada pode ser influenciado pelo ruído segmentado, modelado pela distribuição de Erlang.





Realce de Imagens

Realce de Imagens

- **Técnicas de realce** de imagens **buscam acentuar ou melhorar a aparência de determinadas características da imagem**, tornando-a mais adequada à aplicação em questão.
- **O realce é necessário quando a imagem sofre um processo de degradação ou perda de qualidade em decorrência de:**
 - **introdução de ruído**
 - **perda de contraste**
 - **borramento**
 - **distorção** causada pelo equipamento de aquisição
 - condição **inadequada de iluminação**

Realce de Imagens

- Principais abordagens:
 - **métodos no domínio espacial:** processamento baseado na manipulação direta dos pixels das imagens.
 - **métodos no domínio de frequência:** processamento baseado na modificação da imagem com a aplicação de transformadas, como a de Fourier.

Contexto em Visão Computacional

Essa interpretação probabilística é usada para:

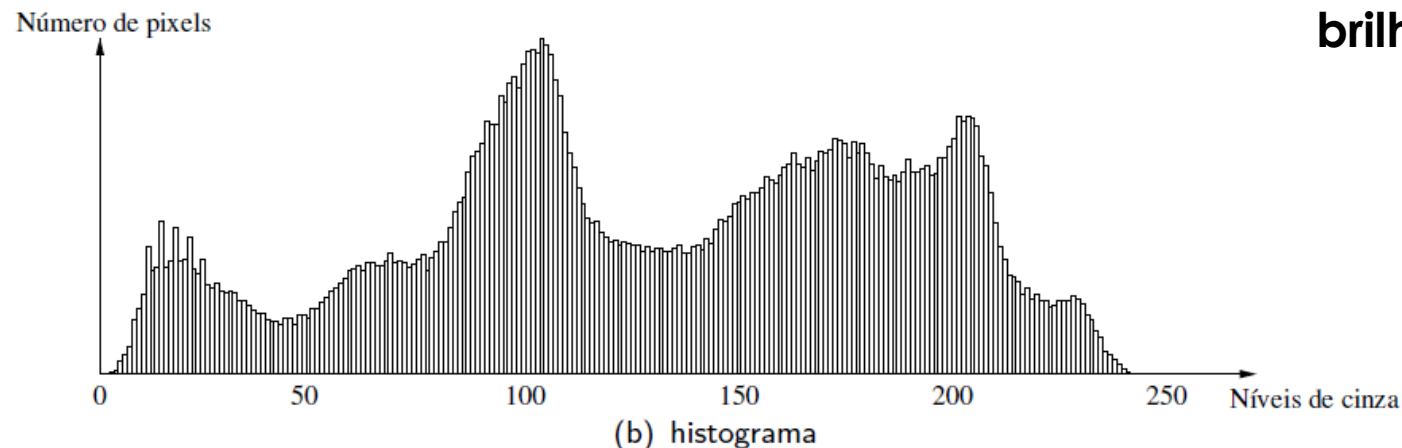
- **Análise de contraste, brilho e características** da imagem.
- Operações como **normalização e segmentação de imagens**.
- **Construção de histogramas** de intensidade.

Histograma de imagem: análise a nível de pixel

- O *histograma* de uma imagem corresponde à distribuição dos níveis de cinza da imagem.
- A figura a seguir mostra uma imagem e seu histograma correspondente.



(a) imagem



Eixo X: Mostra os **diferentes níveis de brilho**

Eixo Y: Mostra **quantos pixels têm cada nível de brilho** na imagem

Histograma de imagem: análise a nível de pixel

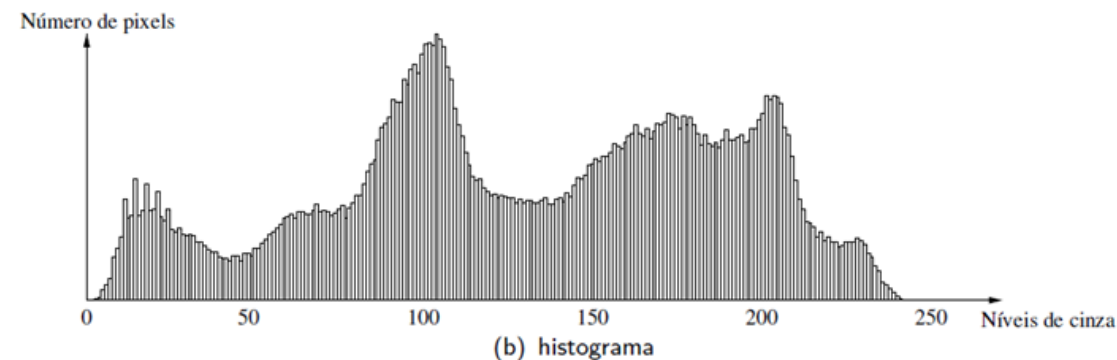


Imagem em tons de cinza x Histograma de níveis de cinza

Eixo horizontal mostrando os níveis de cinza (de 0 a 255)

Eixo vertical representando o número de pixels em cada nível de cinza

- O gráfico mostra **picos em diferentes regiões, concentração maior de pixels em determinados níveis de cinza**. Há um pico em torno de 100, sugerindo que muitos pixels da imagem estão em uma faixa de cinza médio
- Outra concentração ocorre entre os **valores 150 a 200, sugerindo a presença de áreas mais claras na imagem**
- Há também uma **queda nos extremos**, indicando que **poucos pixels são completamente pretos (valor 0) ou brancos (valor 255)**



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral
Material cedido: Profª. Soraia Musse